Entregable Challenge 4 - MenteIng

Proyecto: Sistema de Bienestar Estudiantil (MenteIng)

Integrantes: Guillermo Cuenca Alvarez, Guillermo Sebastian Laguardia

---

1. Introducción

El presente documento detalla la evolución del modelo de datos para el sistema **MenteIng**, pasando de un diseño inicial orientado a la funcionalidad básica a un esquema altamente normalizado y escalable. En este **Challenge 4**, nos enfocamos en optimizar las cardinalidades y asegurar el cumplimiento de la **Tercera Forma Normal (3NF)** en todas las entidades del sistema.

MenteIng ha sido diseñado para integrar el monitoreo de bienestar emocional con el desempeño académico, permitiendo intervenciones clínicas precisas basadas en datos granulares de sueño, estado de ánimo, asistencia y resultados de exámenes.

2. Análisis de Cardinalidad

A partir del Diseño Lógico del Challenge 3, se identificaron y corrigieron los siguientes puntos críticos de cardinalidad:

- **Relación Alerta (1) a Cita (1):** Se modificó la relación para que sea estrictamente uno a uno. Esto garantiza que cada alerta de riesgo generada por el sistema tenga una cita de evaluación única asociada, facilitando la trazabilidad clínica.
- **Desglose de RegistroDiario (1) a Detalle (N):** Se identificó que las horas de sueño y el estado de ánimo no deben ser atributos simples. Se crearon las tablas HorasSueno y EstadoAnimo con una relación **1:N** respecto al RegistroDiario, permitiendo múltiples entradas por día (ej. siestas o cambios de humor).
- **Relación Muchos a Muchos (N:M) en Alertas:** La asignación de profesionales a alertas se corrigió mediante la tabla intermedia PA. Esto permite que una alerta sea atendida por un equipo multidisciplinario (N profesionales) y que un profesional gestione múltiples alertas simultáneamente.
- **Flujo Clínico Jerárquico:** Se estableció una cadena de Cita (1) -> Sesion (N) -> NotaClinica (N). Esto separa el evento administrativo de la sesión terapéutica real, permitiendo que una cita de seguimiento derive en múltiples encuentros y notas de evolución.

3. Tercera Forma Normal (3NF)

El diseño ha sido llevado a la **3ra Forma Normal** mediante los siguientes procesos de normalización:

A. Eliminación de Grupos Repetidos (1NF)

Todas las tablas contienen valores atómicos. La extracción de HorasSueno y EstadoAnimo asegura que no haya campos con múltiples significados o listas de valores dentro de una sola celda.

B. Eliminación de Dependencias Parciales (2NF)

Se aseguró que todos los atributos no clave dependan funcionalmente de la Clave Primaria completa. Por ejemplo, en la tabla Estudiante, el nombre y el correo dependen únicamente de la Matricula, y la Carrera es una clave foránea simple.

C. Eliminación de Dependencias Transitivas (3NF)

Este fue el punto clave de mejora. Se eliminaron atributos que dependían de otros atributos no clave:

- **NotaClinica:** Se eliminaron IdProfesional e IdCita. Ahora la nota depende únicamente de IdSesion. Dado que la sesión ya conoce a qué cita pertenece y quién es el profesional, mantener esos IDs en la nota era una dependencia transitiva.
- **Carrera y Materia:** Se separaron en tablas independientes para que la información de la carrera no deba repetirse en cada materia, y la información de la materia no se repita en cada curso.

4. Diseño Lógico de Entidades

Módulo	**Entidades Clave**	**Relación Principal**
Académico (Sapientia)	Carrera, Materia, Curso, Asistencia, Examen	Carrera (1:N) Materia (1:N) Curso
Bienestar (Mood Tracker)	RegistroDiario, HorasSueno, EstadoAnimo	Registro (1:N) Sueño / Ánimo
Gestión de Alertas	Alerta, Profesional, PA (Intermedia)	Alerta (N:M) Profesional
Clínico	Cita, Sesion, NotaClinica	Cita (1:N) Sesion (1:N) Nota

5. Script de Generación de Objetos (PostgreSQL)

A continuación se presenta el script SQL final, normalizado a 3NF y estructurado para mantener la integridad referencial. Se ha excluido la tabla HistorialEstadoCita para simplificar el modelo según el diseño visual final.

```
-- ============================================================
-- SCRIPT MENTEING - CHALLENGE 4
-- ============================================================

-- ========================================
-- 1. MÓDULO ACADÉMICO
-- ========================================
CREATE TABLE Carrera (
    IdCarrera SERIAL PRIMARY KEY,
    NombreCarrera VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE Materia (
    IdMateria SERIAL PRIMARY KEY,
    NombreMateria VARCHAR(100) NOT NULL,
    IdCarrera INT NOT NULL REFERENCES Carrera(IdCarrera)
);

CREATE TABLE Estudiante (
    Matricula VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    NombreCompleto VARCHAR(150) NOT NULL,
    Email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    IdCarrera INT NOT NULL REFERENCES Carrera(IdCarrera)
);

CREATE TABLE Curso (
    IdCurso SERIAL PRIMARY KEY,
    Matricula VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES Estudiante(Matricula),
    IdMateria INT NOT NULL REFERENCES Materia(IdMateria),
    PeriodoAcademico VARCHAR(20) NOT NULL,
    EstadoCurso VARCHAR(20) DEFAULT 'En Curso' CHECK (EstadoCurso IN ('En Curso',
'Aprobado', 'Reprobado'))
);

CREATE TABLE Asistencia (
    IdAsistencia SERIAL PRIMARY KEY,
    IdCurso INT NOT NULL REFERENCES Curso(IdCurso),
    FechaAsistencia DATE NOT NULL,
    EstadoAsistencia VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (EstadoAsistencia IN ('Presente',
'Ausente', 'Justificado', 'Tardía')),
    Observacion TEXT
);
```

```
CREATE TABLE Examen (
    IdExamen SERIAL PRIMARY KEY,
    IdCurso INT NOT NULL REFERENCES Curso(IdCurso),
    TipoExamen VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (TipoExamen IN ('Primer Parcial',
'Segundo Parcial', 'Final', 'Trabajo Práctico')),
    Oportunidad VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (Oportunidad IN ('1ra Oportunidad', '2da
Oportunidad', '3ra Oportunidad', 'Supletorio')),
    FechaExamen DATE NOT NULL,
    Calificacion NUMERIC(3,1) CHECK (Calificacion BETWEEN 1.0 AND 5.0),
    AsistioExamen BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    Comentarios TEXT
);

-- ========================================
-- 2. MÓDULO DE PROFESIONALES
-- ========================================
CREATE TABLE Profesional (
    IdProfesional SERIAL PRIMARY KEY,
    NombreCompleto VARCHAR(150) NOT NULL,
    Especialidad VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (Especialidad IN ('Psicología',
'Orientación', 'Psiquiatría')),
    EstadoActivo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE HorarioDisponible (
    IdHorario SERIAL PRIMARY KEY,
    IdProfesional INT NOT NULL REFERENCES Profesional(IdProfesional),
    DiaSemana VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (DiaSemana IN
('Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes')),
    HoraInicio TIME NOT NULL,
    HoraFin TIME NOT NULL,
    CHECK (HoraFin > HoraInicio)
);

-- ========================================
-- 3. MÓDULO DE BIENESTAR (Mood Tracker)
-- ========================================
CREATE TABLE RegistroDiario (
    IdRegistro SERIAL PRIMARY KEY,
    Matricula VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES Estudiante(Matricula),
    FechaRegistro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    NivelEstres INT NOT NULL CHECK (NivelEstres BETWEEN 1 AND 10)
);

CREATE TABLE HorasSueno (
    IdHorasSueno SERIAL PRIMARY KEY,
    IdRegistro INT NOT NULL REFERENCES RegistroDiario(IdRegistro),
```

```
    RangoHoras VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (RangoHoras IN ('sin dormir', 'menos de
3 h', 'menos de 6 h', '8 horas en promedio', 'entre 8 y 12h', 'más de 12 h')),
    TipoSueno VARCHAR(50) DEFAULT 'Nocturno',
    FechaHoraRegistro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE EstadoAnimo (
    IdEstadoAnimo SERIAL PRIMARY KEY,
    IdRegistro INT NOT NULL REFERENCES RegistroDiario(IdRegistro),
    NivelAnimo INT NOT NULL CHECK (NivelAnimo BETWEEN 1 AND 10),
    EtiquetaAnimo VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (EtiquetaAnimo IN ('Triste', 'Feliz',
'Enojado', 'Energico', 'Alegre', 'Neutral', 'Agotado', 'Ansioso', 'Frustrado', 'Motivado',
'Apatico')),
    Comentario TEXT,
    FechaHoraRegistro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- ========================================
-- 4. MÓDULO DE ALERTAS TEMPRANAS
-- ========================================
CREATE TABLE Alerta (
    IdAlerta SERIAL PRIMARY KEY,
    Matricula VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES Estudiante(Matricula),
    TipoAlerta VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (TipoAlerta IN ('Estrés Alto', 'Sueño Bajo',
'Riesgo Burnout', 'Bajo Rendimiento')),
    FechaAlerta TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    EstadoAlerta VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Nueva' CHECK (EstadoAlerta IN
('Nueva', 'En Revisión', 'Atendida', 'Cerrada')),
    Descripcion TEXT
);

CREATE TABLE PA (
    IdPA SERIAL PRIMARY KEY,
    IdAlerta INT NOT NULL REFERENCES Alerta(IdAlerta),
    IdProfesional INT NOT NULL REFERENCES Profesional(IdProfesional),
    FechaAsignacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    ObservacionesTecnicas TEXT,
    Activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- ========================================
-- 5. MÓDULO CLÍNICO (Citas y Notas)
-- ========================================
CREATE TABLE Cita (
    IdCita SERIAL PRIMARY KEY,
    Matricula VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES Estudiante(Matricula),
    IdProfesional INT NOT NULL REFERENCES Profesional(IdProfesional),
    IdAlerta INT UNIQUE REFERENCES Alerta(IdAlerta),
```

```
    FechaHora TIMESTAMP NOT NULL,
    EstadoCita VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente' CHECK (EstadoCita IN
('Pendiente','Completada','Cancelada','Ausente'))
);

CREATE TABLE Sesion (
    IdSesion SERIAL PRIMARY KEY,
    IdCita INT NOT NULL REFERENCES Cita(IdCita),
    FechaSesion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    NumeroSesion INT NOT NULL,
    Modalidad VARCHAR(20) CHECK (Modalidad IN ('Presencial', 'Virtual')),
    ResumenObjetivo TEXT
);

CREATE TABLE NotaClinica (
    IdNota SERIAL PRIMARY KEY,
    IdSesion INT NOT NULL REFERENCES Sesion(IdSesion),
    Contenido TEXT NOT NULL,
    TipoNota VARCHAR(30) CHECK (TipoNota IN ('Evolución', 'Evaluación', 'Seguimiento')),
    FechaNota TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```